

LABORATORIO 3

Número de integrantes: 3 a 4 integrantes.

Sustentación del laboratorio: Semana 16 (del 18 al 22 de mayo de 2026).

Presentación del laboratorio: V Feria Gamer (28 de mayo de 2026).

Objetivo: Implementar estructuras de datos dinámicas y no lineales para el desarrollo de un proyecto aplicado.

VIDEOJUEGO RELACIONADO CON EL BULLYING Y EL CIBERACOSO

A cada una de las empresas de desarrollo de software se les solicita implementar en Python (u otro lenguaje) la simulación de un juego (puede ser con reglas propias o tomando como base un juego conocido) relacionado con bullying o ciberacoso (Puede ser enfocado a crear conciencia sobre el problema, identificar acosadores, generar empatía, cómo apoyar a los que sufren acoso, etc.).

Student Outcome

Ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies.

Indicators

E1: Curiosity and Initiative.

E2: Independence.

E3: Transfer through appropriate learning strategies.

Lineamientos

1. Creación del concepto del juego

- a. Innovación:** El juego debe ser de creación propia, aunque puede estar inspirado en algunos componentes de un juego conocido.
- b. Orientado al usuario:** Seleccionar el enfoque que se quiere abordar y la población objetivo: edad (puede ser desde niños en edad preescolar,

jóvenes o incluso estar dirigido a padres o docentes) y tipo de usuarios (académicos, expertos o con alguna dificultad de aprendizaje).

- c. **Objetivo del juego:** Romper un record, competencia, coleccionar cosas, derribar a los otros competidores, sobrepasar obstáculos, ordenar cosas, etc.).
- d. **Mecánica del juego:** Reglas del juego, número de jugadores, rol de los jugadores, resultado o recompensa, habilidades requeridas.
- e. **Enfoque del juego:** Dirigido hacia la **lucha contra el bullying y ciberacoso**. Esto puede hacerse a través de retos cortos con ejercicios, asociación de conceptos, poderes asociados a ciertos conceptos, etc. **No debe haber preguntas explícitas, i.e., no se aceptarán juegos del tipo “¿Quién quiere ser millonario?”.**

2. Requerimientos funcionales

- a. El juego debe tener algún componente aleatorio (e.g., dados, retos u obstáculos aleatorios, organización aleatoria de elementos, etc.) y componentes que dependan de las habilidades del jugador.
- b. El juego debe tener algún componente inclusivo, e.g., visualización dirigida a personas con limitaciones auditivas, sonido dirigido a personas con limitaciones visuales, selección de skin para personajes, etc.
- c. **En el diseño del código del juego deben incluirse las estructuras de datos vistas en la asignatura, i.e., árboles y grafos.**
- d. **El juego debe presentar un modo de multijugador con conexión local bajo un esquema de comunicación cliente-servidor, preferiblemente utilizando sockets.**
- e. Todo lo referente al juego y su funcionamiento se debe mostrar de forma gráfica.

3. Requerimientos no funcionales

a. Usabilidad

- i. El juego debe contar con una herramienta de **AYUDA** de las funciones donde se le brindan al usuario las instrucciones del juego.
- ii. El juego debe contar con mensajes de ayuda o indicaciones dentro del juego.
- iii. El juego debe contar con elementos motivadores y atractivos, e.g., sonidos al pasar un nivel o al ganar un premio, mensajes motivadores, recompensas atractivas, entre otros que ustedes consideren.

b. Confiabilidad

- i. El programa debe funcionar adecuadamente (sin errores en la ejecución).

- ii. Los conceptos o retos deben estar bien diseñados.
- iii. El sistema debe seguir funcionando ante entradas erradas del usuario (botones mal presionados, instrucciones o texto mal diligenciado, etc.).

Evaluación

1. Sustentación del proyecto (75%)

- a. Sustentación del proyecto en las horas de clase de la semana 16.
- b. Se evaluará el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, el uso de las estructuras de datos vistas en el curso (árboles y grafos) y la conexión cliente-servidor para el modo multijugador.
- c. **Todos** los integrantes del equipo deben estar presentes durante la sustentación del laboratorio.

2. Presentación en la V Feria Gamer (25%)

- a. Presentación del proyecto en la V Feria Gamer.
- b. Se evaluará la jugabilidad del juego: Creatividad, simulación adecuada, qué tan bueno es el juego como herramienta de aprendizaje y pendón con información del videojuego.
- c. Será evaluado por los jurados en la feria.
- d. En todo momento debe haber al menos un integrante del grupo en el stand.

Rúbrica de evaluación para jurados en la Feria Gamer

Elemento		Rúbrica
1	Interfaz de Usuario: diseño y creatividad	Utiliza elementos gráficos atractivos que permiten al usuario sentirse cómodo y con ganas de utilizar la aplicación. Es una interfaz creativa, equilibrada en el contenido y el contraste de colores, imágenes, controles y texto.
2	Interacción	Contiene los controles e información necesarios para que el usuario sepa qué espera el programa que haga y cómo realizar dichas actividades.
3	Resultados	Todas las actividades que el usuario realiza tienen algún tipo de reacción en la apariencia o el funcionamiento de la aplicación.
4	Presentación del proyecto y seguridad de los integrantes	Se presentó el proyecto de forma clara y concisa. ¿La información presentada fue relevante para el problema y su solución? Se muestra el diseño empleado y se justifica la solución al problema planteado. Los

		estudiantes mantienen la atención de los espectadores.
5	Funcionamiento del Programa	¿El programa funciona correctamente? ¿Hace lo que se espera que haga? Tiene una salida para cada entrada, no manda error al momento de ejecutarlo. No tiene errores ni advertencias (warnings) en la compilación.
6	Presentación personal, lenguaje corporal y organización del stand	Los estudiantes utilizan un adecuado lenguaje corporal, movimiento de manos correcto, etc. que complementa la exposición oral. Además, su presentación personal transmite profesionalismo y respeto.

PUNTAJE	SIGNIFICADO
5	Excelente - El criterio evaluado cumple con cada norma establecida y posiblemente rebasa lo pedido.
4	Bueno - Cumple con lo básico exigido.
3	Aceptable - Existen aspectos que no cumplen en su totalidad con lo solicitado.
2	Por debajo de lo promedio - Se han cumplido algunos puntos, pero algunos aspectos solicitados no son cubiertos.
1	Incompleto - Este criterio significa que no se ha cumplido con lo establecido.
0	Inexistente - Este criterio significa que no se desarrolló el trabajo.

Bonos

Para la nota final del laboratorio:

- Interacción con hardware (e.g. Arduino, FPGA, controles, etc.) **(+0.2)**.

Pendón para la Feria Gamer

Para identificarse, deben llevar un pendón de medidas **180 cm x 80 cm**, el cual debe contener nombre del proyecto, nombre de integrantes, nombre de la asignatura, semestre, nombre del profesor(a)/profesores, explicación e imágenes del juego, conclusiones, referencias y número. Cada equipo tendrá asignada una numeración. Dicho número debe estar visible en la parte superior derecha de su póster, con fondo blanco y número en negro.

Referencias

Confiabilidad:

- <https://ittgweb.wordpress.com/2016/05/29/4-3-confiabilidad-en-el-software/>

Usabilidad:

- http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro17/217_usabilidad_d_el_software.html

Ejemplos de videojuegos contra el Bullying:

- <https://www.conicet.gov.ar/un-equipo-del-conicet-desarrolla-videojuegos-para-prevenir-el-grooming-y-el-bullying-en-la-infancia-y-adolescencia/>
- <https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=1575>
- <https://www.ucm.es/otri/un-videojuego-pone-al-usuario-en-la-piel-de-victimas-de-cyberbullying>